Рабочий лист · геометрия · § 23

Тетраэдр

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Тетраэдр, у которого прямые, содержащие высоты, пересекаются в одной точке, называют _____.
2. Медианы тетраэдра делятся точкой пересечения в отношении _____, считая от вершины.
3. Отрезок, соединяющий середины скрещивающихся рёбер тетраэдра, называют _____ тетраэдра.
4. Все грани равногранного тетраэдра — _____ треугольники.

2 Верно или неверно?

Высоты любого тетраэдра пересекаются в одной точке.	В / Н
Средние линии тетраэдра делятся точкой пересечения пополам.	В / Н
Правильный тетраэдр — равногранный.	В / Н
Существует равногранный тетраэдр с прямоугольной гранью.	В / Н
Если у тетраэдра две пары скрещивающихся рёбер перпендикулярны, то и третья пара перпендикулярна.	В / Н

3 Правильный тетраэдр с ребром a. Найди его медиану

a = 3 → _____

a = 6 → _____

a = √6 → _____

a = 9 → _____

a = 3√6 → _____

a = 12 → _____

4 Реши

1. Ребро правильного тетраэдра 6. Найдите длину его средней линии.

2. Точки M, K, P, N на рёбрах DA, AC, CB, BD лежат в одной плоскости, $DM : MA = 1 : 3$, $AK : KC = 1 : 1$, $CP : PB = 3 : 1$. Найдите $BN : ND$.

3. Докажите, что в правильном тетраэдре $DABC$ рёбра AB и CD перпендикулярны.